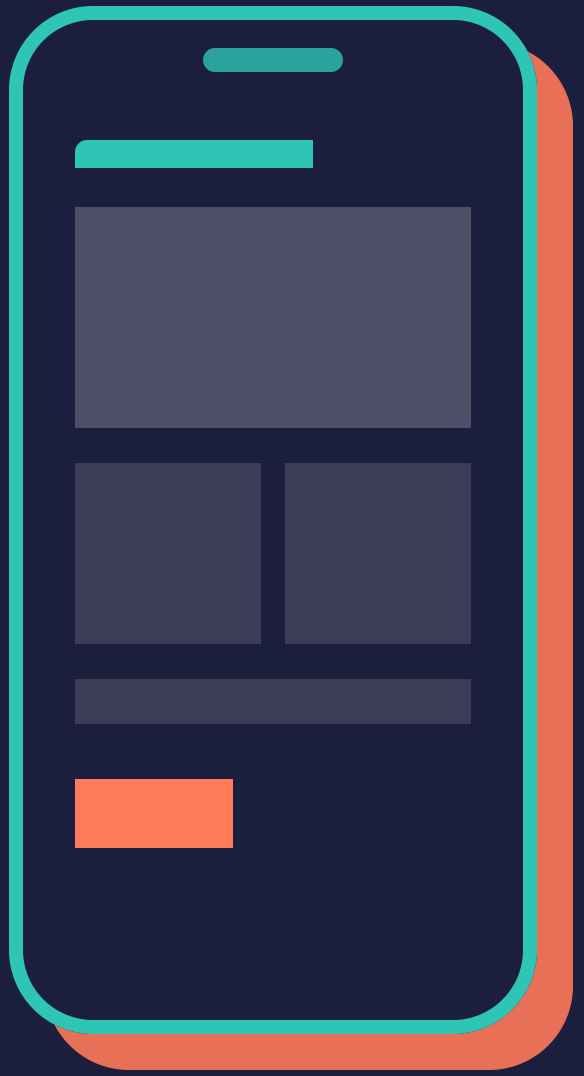
# Organisation du module

**React Native** – Mastère 1 ingénierie du web

Chris CHEVALIER



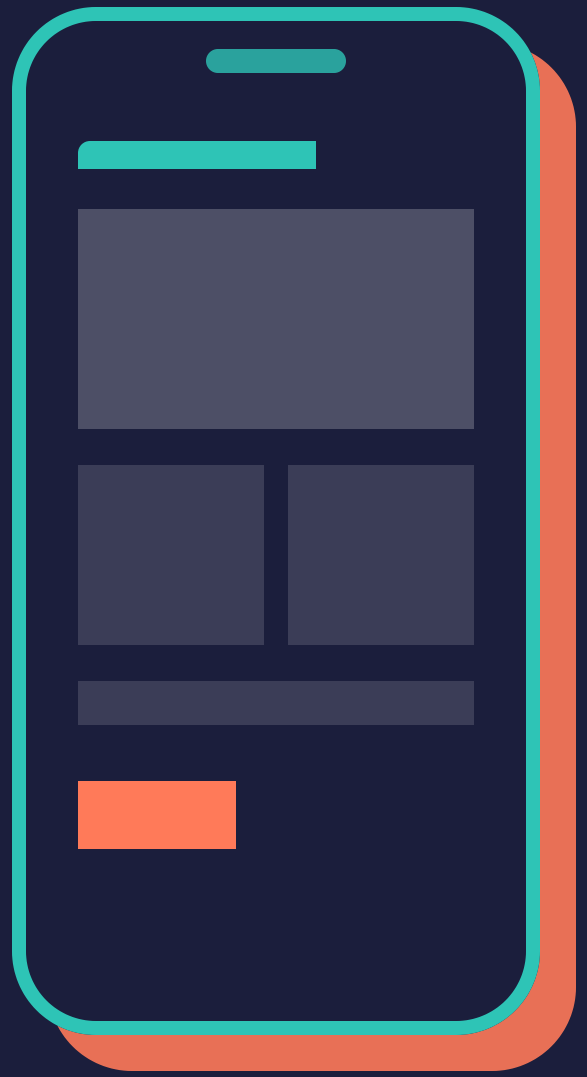
# Sommaire


01 Le module

02 Le déroulé

03 Le projet

04 L'évaluation

# 01

# Le module

Organisation du module



# Une base de code, trois plateformes

**iOS**

De vrais composants natifs, affichés par le système du téléphone

**Android**

Le même code TypeScript, sans réécrire l'application en Kotlin

**Web**

React Native for Web transforme `<View>` en `<div>` dans le navigateur

- Vous connaissez React. Vous allez réutiliser vos réflexes : composants, props, état, hooks
- Ce qui change : pas de HTML ni de CSS, des contraintes mobiles (tactile, taille d'écran, réseau, cycle de vie)
- Exemple en production : l'application Bluesky, écrite avec React Native et Expo, tourne sur iOS, Android et le web

# Objectifs du module

À la fin du module, vous serez capables de :

- **Maîtriser React Native et son extension web** pour concevoir une application performante à partir d'une base de code unique
- **Structurer votre application selon le pattern MVC** : composants d'affichage, hooks et services pour la logique, modèles de données typés
- **Concevoir des interfaces réactives et fluides** avec les composants natifs, le rendu web et Flexbox
- **Gérer le cycle de vie, la navigation et la persistance des données** de manière unifiée entre le navigateur et le mobile

# Programme

### Cours 1 · Fondations

Architecture, React Native for Web, Expo, TypeScript, composants primitifs, Flexbox et responsive

### Cours 2 · Architecture

Pattern MVC dans React, hooks personnalisés, services, modèles typés, état global avec Context

### Cours 3 · Navigation

Expo Router (pile, onglets, URL, liens profonds), cycle de vie, listes volumineuses

### Cours 4 · Persistance

Firebase : authentification, base Firestore, temps réel et règles de sécurité. Mise en production

Environ **un tiers de théorie** et **deux tiers de pratique**. Chaque notion est appliquée dans un TP le jour même.

# 02

# Le déroulé

Organisation du module



# Calendrier

**Mar. 27 oct.**

- Test de positionnement
- Cours 1
- Trinômes et dépôt du projet

**Mer. 28 oct.**

- TP1 Fondations
- Cours 2
- TP2 Projet

**Jeu. 29 oct.**

- Cours 3
- **CC1 noté**
- TP3 en autonomie jusqu'au 25 nov.

**Mer. 25 nov.**

- Point d'étape
- Cours 4 Firebase
- TP4 Projet

**Jeu. 17 déc.**

- Mise en production
- **Démos du projet**
- **Examen écrit**

> Les deux classes suivent le même programme. Seuls les horaires changent : consultez votre emploi du temps sur MyGES.

# Votre environnement de travail

## Sur votre ordinateur

- **Node.js** en version LTS
- **VS Code** ou l'éditeur de votre choix
- **Git** et un compte **GitHub**
- Un navigateur récent pour la version web

## Pour tester sur mobile

- L'application **Expo Go** sur votre téléphone (iOS ou Android)
- À défaut : un émulateur Android Studio ou le simulateur iOS (macOS uniquement)

> Le téléphone et l'ordinateur doivent être sur le **même réseau**. Si le Wi-Fi de l'école bloque la connexion, lancez le projet avec `npx expo start --tunnel`.

# Test de positionnement

- **Une dizaine de questions** sur React, JavaScript, TypeScript et le mobile
- **Anonyme et non noté** : il sert à adapter le cours à votre niveau réel
- Répondez seuls et sans aide. Une réponse « je ne sais pas » m'est plus utile qu'une réponse devinée

> Ouvrez le lien que je vous donne. Vous avez **10 minutes**. Nous regardons ensuite les résultats de la classe ensemble.

# 03

# Le projet

Organisation du module



# Une application multiplateforme en trinôme

- **Sujet libre**, à faire valider par moi aujourd'hui
- **Groupes de trois**, formés aujourd'hui. Les groupes d'une seule personne ne sont pas possibles
- Le projet avance à chaque TP. **Chaque TP est un jalon** du projet final
- Il doit fonctionner **sur le web et sur mobile**, avec le même code

**TP2 · 28 oct.**

Squelette MVC, modèles typés, mise en page

**TP3 · autonomie**

Navigation, API publique, catalogue et filtres

**TP4 · 25 nov.**

Authentification et CRUD Firebase

**17 déc.**

Rendu final et démo

# Ce que votre application doit contenir

## Obligatoire

- Au moins **4 écrans**, avec des onglets, une pile et une route dynamique
- **L'URL du navigateur** suit la navigation sur le web
- Un **catalogue responsive** : grille sur ordinateur, liste sur mobile, avec des filtres
- Une **API publique** consommée avec `fetch()`
- **Firebase** : authentification et 2 CRUD
- Une **architecture MVC** en TypeScript
- Un **README** complet

## Valorisé

- Une API native : caméra, localisation, notifications…
- Des animations soignées
- Un cache ou un mode hors ligne
- Des tests automatisés
- Une version web déployée en ligne

# Des idées de sujets

### Carnet de recettes

Catalogue de TheMealDB, favoris et recettes personnelles

### Bibliothèque personnelle

Recherche dans Open Library, livres lus ou à lire et avis

### Carnet de voyage

Pays de REST Countries, météo d'Open-Meteo, étapes et souvenirs

### Garde-manger anti-gaspi

Produits d'Open Food Facts et dates de péremption. Le scan de codes-barres est un bonus

> Toutes ces API sont **gratuites et sans clé**. Un autre sujet vous tente ? Proposez-le-moi : il doit se prêter à un catalogue et à deux CRUD.

# Votre dépôt Git, dès ce soir

- **Un dépôt personnel** pour le TP1 et le CC1
- **Un dépôt commun** par trinôme pour le projet
- Invitez **Chris-CHEVALIER** comme collaborateur sur les deux **dès aujourd'hui**
- **Des commits réguliers et signés de votre nom** : l'historique me montre la contribution de chacun

> Le soir même, envoyez-moi un e-mail à chevalier@chris-freelance.com avec l'objet `[RN-IWB1] Groupe – NOM1, NOM2, NOM3` (ou `IWB2`), le sujet choisi et le lien du dépôt.

# 04

# L'évaluation

Organisation du module



# Modalités d'évaluation

| Épreuve | Conditions | Poids |
|---|---|---|
| **CC1 · Refactoring** Individuel | Le 29 octobre, sur machine, 1h30, sans IA | **25 %** |
| **CC2 · Projet** Trinôme | Jalons des TP2 à TP4, rendu final et démo le 17 décembre | **25 %** |
| **Examen écrit** Individuel | Le 17 décembre, sur table, 45 min, sans document ni IA | **50 %** |

**75 % de la note** est individuelle. Pour le projet, la note du groupe peut être modulée selon la contribution de chacun.

# CC1 : refactoring et portabilité web

- Vous recevez une **petite application React Native mal structurée** : elle est pensée uniquement pour le mobile et sa logique est écrite au milieu des composants
- Votre mission : **appliquer le pattern MVC** (logique dans des hooks et des services, composants d'affichage purs) et la rendre **impeccable sur le web**
- Individuel, 1h30, sur votre machine, **sans IA**. La documentation officielle est autorisée
- Rendu à la fin du créneau : le lien de votre dépôt par e-mail

> Critères : séparation stricte des responsabilités, aucun bug d'affichage sur le web, propreté du code.

# Le 17 décembre

### Démo du projet · 8 min par groupe

- **5 min** : démonstration sur le web et sur mobile
- **3 min** : questions, au moins une par membre du groupe
- Rendu : dernier commit poussé **la veille à 23h59**

### Examen écrit · 45 min

- À la fin de la séance, après les démos
- **Questions ouvertes** sur l'ensemble des cours
- Plusieurs questions portent sur des **extraits de code** à lire ou à corriger

# L'IA générative : autorisée, à une condition

- ChatGPT, Claude, Copilot… sont **autorisés** pour les TP et le projet
- Vous devez **comprendre votre code de bout en bout**. Chaque membre du groupe doit pouvoir expliquer chaque partie
- Déclarez votre usage dans le README : quels outils, pour quoi faire
- Les questions de la démo vérifient cette compréhension. **Une fonctionnalité non expliquée n'est pas comptée**
- Le CC1 et l'examen écrit se font **sans IA**
- Le plagiat et la triche entraînent un 0 à l'épreuve concernée

> Conseil : utilisez l'IA comme un **tuteur** (expliquer une erreur, relire votre code), pas comme un **auteur**.

# Des questions ?

Chris CHEVALIER
chevalier@chris-freelance.com

